CFD Ambientes Oceânicos

Atividade 03

Breno Santos Cabral

30 de outubro de 2026

Metodologia

O código Fortran fornecido foi reescrito na linguagem Python e pode ser acessado no link https://github.com/BrenoSCabral/cfd_003. O código avalia o desempenho de diferentes métodos numéricos na integração da equação

$$\frac{dU}{dt} = gU \tag{1}$$

cuja solução analítica é $U(t) = U_0\, e^{gt}$. Foram utilizados $g = 0{,}05$, $U_0 = 2$ e tempo total de integração de 300 unidades de tempo, com passos de tempo $\Delta t = 1$ e $\Delta t = 10$. Para cada método numérico, a discretização está destacada a seguir.

Progressivo (Euler explícito)

$$U^{n+1} = U^n + gU^n \Delta t \tag{2}$$

Runge-Kutta de 2ª ordem (RK2)

$$\begin{aligned} k_1 &= \Delta t\, gU^n \\ k_2 &= \Delta t\, g \left(U^n + \frac{k_1}{2} \right) \\ U^{n+1} &= U^n + k_2 \end{aligned} \tag{3}$$

Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4)

$$\begin{aligned} k_1 &= \Delta t\, gU^n \\ k_2 &= \Delta t\, g \left(U^n + \frac{k_1}{2} \right) \\ k_3 &= \Delta t\, g \left(U^n + \frac{k_2}{2} \right) \\ k_4 &= \Delta t\, g \left(U^n + k_3 \right) \\ U^{n+1} &= U^n + \frac{1}{6} \left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4 \right) \end{aligned} \tag{4}$$

Leap-frog com filtro de Asselin

$$\begin{aligned} U^{n+1} &= \overline{U}^{\,n-1} + 2gU^n\Delta t \\ \overline{U}^{\,n} &= U^n + \frac{\nu}{2}\left(\overline{U}^{\,n-1} - 2U^n + U^{n+1}\right) \end{aligned} \tag{5}$$

em que $\overline{U}$ representa o valor filtrado e $\nu = 0{,}2$ é o coeficiente do filtro. Por se tratar de um esquema de três níveis de tempo, o primeiro passo foi feito repetindo a condição inicial ($U^1 = U^0$), como no código original.

Matsuno

$$\begin{aligned} U^* &= U^n + gU^n\Delta t \\ U^{n+1} &= U^n + gU^*\Delta t \end{aligned} \tag{6}$$

Heun

$$\begin{aligned} U^* &= U^n + gU^n\Delta t \\ U^{n+1} &= U^n + \frac{\Delta t}{2}\left(gU^n + gU^*\right) \end{aligned} \tag{7}$$

Como a Equação 1 é linear, cada esquema de dois níveis pode ser escrito na forma $U^{n+1} = \lambda\, U^n$, em que λ é o fator de amplificação. A solução exata, neste caso, corresponde a $\lambda = e^{g\Delta t}$. Diferentemente dos exemplos anteriormente tratados, espera-se que a solução cresça, devido à natureza do problema. A Tabela 1 compara os fatores de amplificação de cada esquema com o valor exato. Para o leap-frog com filtro, o fator efetivo foi estimado numericamente pela razão U^{n+1}/U^n ao final da integração.

Tabela 1. Fator de amplificação por passo de tempo de cada esquema.

Esquema	λ	$\Delta t = 1$	$\Delta t = 10$
Exato	$e^{g\Delta t}$	1,051271	1,648721
Progressivo	$1 + g\Delta t$	1,050000	1,500000
RK2 / Heun	$1 + g\Delta t + \frac{(g\Delta t)^2}{2}$	1,051250	1,625000
RK4	$\sum_{k=0}^{4} \frac{(g\Delta t)^k}{k!}$	1,051271	1,648438
Matsuno	$1 + g\Delta t + (g\Delta t)^2$	1,052500	1,750000
Leap-frog (com filtro)	–	1,051388	1,629563

O erro relativo foi calculado como

$$\varepsilon^n = \frac{|U^n - U_a(t_n)|}{U_a(t_n)} \tag{8}$$

em que U_a é a solução analítica.

Resultados e discussão

As soluções e os erros obtidos com $\Delta t = 1$ e $\Delta t = 10$ são apresentados nas Figuras 1 e 2, respectivamente. Os valores do erro relativo ao final da integração ($t = 300$) e a média ao longo de toda a integração estão apresentados na Tabela 2.

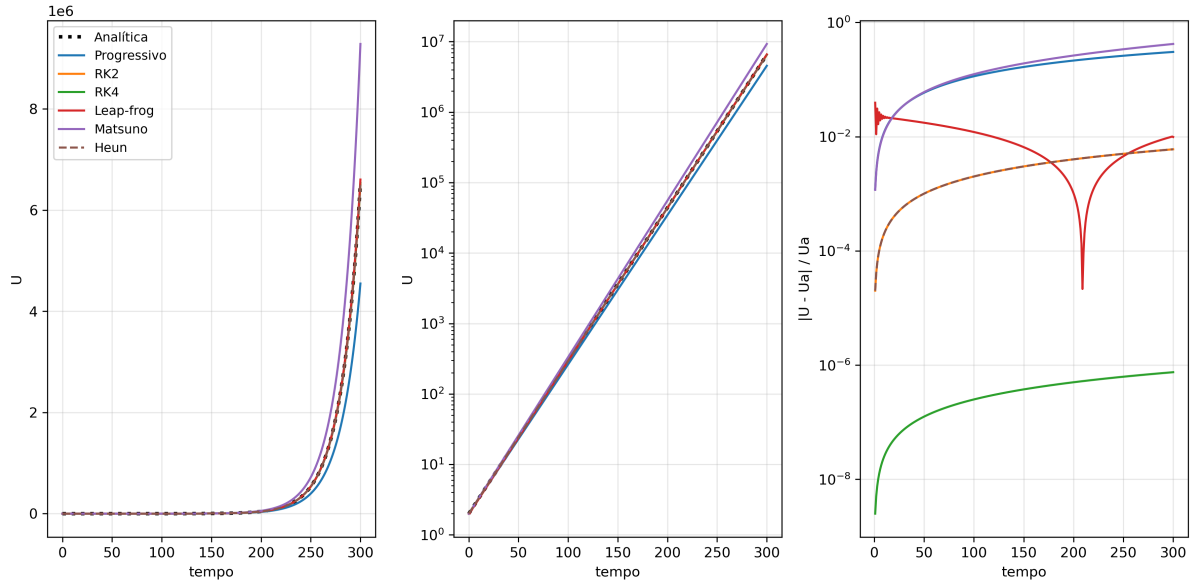


Figura 1. Solução da Equação 1 para $\Delta t = 1$, analítica e pelos esquemas progressivo, Runge-Kutta de 2ª ordem (RK2), Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4), leap-frog, Matsuno e Heun. O painel da esquerda apresenta os resultados em escala linear e o do meio em escala logarítmica. O painel da direita apresenta o erro relativo das aproximações estudadas.

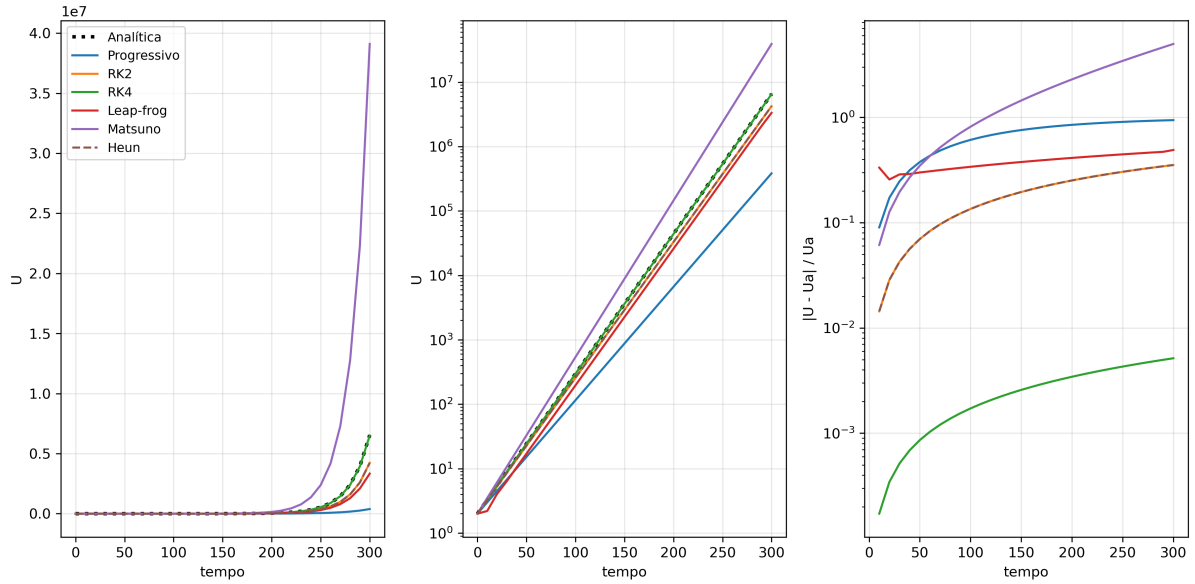


Figura 2. Como na Figura 1, mas para $\Delta t = 10$.

Em geral, o erro relativo cresce ao longo da integração, pois o erro do fator de amplificação se acumula a cada passo de tempo. A exceção é o leap-frog com $\Delta t = 1$, discutido adiante. O erro também aumenta fortemente com Δt. Ao reduzir o passo de tempo de 10 para 1, o erro final diminuiu cerca de 60 vezes para o RK2 e cerca de 7000 vezes para o RK4. Para o Matsuno, de 1ª ordem, a redução foi de cerca de 12 vezes. Para o progressivo, a redução foi de apenas 3 vezes: com $\Delta t = 10$ ($g\Delta t = 0{,}5$), seu erro relativo já se aproxima do limite de 100%.

O esquema de Runge-Kutta de 4ª ordem apresentou os melhores resultados para os dois

Tabela 2. Erro relativo de cada esquema para $\Delta t = 1$ e $\Delta t = 10$.

	$\Delta t = 1$		$\Delta t = 10$	
Esquema	$t = 300$	Médio	$t = 300$	Médio
Progressivo	$3{,}0 \times 10^{-1}$	$1{,}6 \times 10^{-1}$	$9{,}4 \times 10^{-1}$	$6{,}8 \times 10^{-1}$
RK2	$6{,}0 \times 10^{-3}$	$3{,}0 \times 10^{-3}$	$3{,}5 \times 10^{-1}$	$1{,}9 \times 10^{-1}$
RK4	$7{,}5 \times 10^{-7}$	$3{,}8 \times 10^{-7}$	$5{,}2 \times 10^{-3}$	$2{,}7 \times 10^{-3}$
Leap-frog	$9{,}9 \times 10^{-3}$	$9{,}6 \times 10^{-3}$	$4{,}9 \times 10^{-1}$	$3{,}8 \times 10^{-1}$
Matsuno	$4{,}2 \times 10^{-1}$	$2{,}0 \times 10^{-1}$	$5{,}0$	$1{,}9$
Heun	$6{,}0 \times 10^{-3}$	$3{,}0 \times 10^{-3}$	$3{,}5 \times 10^{-1}$	$1{,}9 \times 10^{-1}$

passos de tempo. Com $\Delta t = 10$, seu erro foi comparável ou ligeiramente inferior ao dos demais esquemas com $\Delta t = 1$, ou seja, o RK4 atinge a mesma precisão com um passo de tempo dez vezes maior.

Os esquemas RK2 e Heun produziram resultados idênticos. Para uma equação linear, ambos possuem o mesmo fator de amplificação, $1 + g\Delta t + (g\Delta t)^2/2$. Por serem de 2ª ordem, apresentaram bom desempenho com $\Delta t = 1$, mas se degradaram consideravelmente com $\Delta t = 10$.

O leap-frog apresentou um comportamento distinto dos demais. Por causa do passo inicial, que repete a condição inicial, a solução parte atrasada em relação à analítica. Nos primeiros passos, a solução alterna entre valores acima e abaixo da tendência, gerando as oscilações no erro no início do painel direito da Figura 1. Essas oscilações correspondem ao modo computacional do esquema, que é rapidamente amortecido pelo filtro de Asselin. Um comportamento interessante deste esquema é o mínimo absoluto do erro próximo ao passo de tempo 200 no caso $\Delta t = 1$, que pode ser explicado à luz deste filtro, que faz com que a solução numérica cresça mais rápido que a analítica, alcançando-a próximo ao passo 200, e então passe a superestimá-la. Como se analisa o erro relativo, que leva em consideração o módulo da diferença, essa troca de sinal aparece no gráfico como um mínimo pontual, e não como um ganho real de precisão.

O esquema progressivo subestima o crescimento, pois $1 + g\Delta t < e^{g\Delta t}$. O esquema de Matsuno, ao contrário, superestima o crescimento, pois seu fator de amplificação, $1+g\Delta t+(g\Delta t)^2$, é maior que o exato. Por isso foi o pior esquema neste problema, chegando a um erro de aproximadamente 500% ao final da integração com $\Delta t = 10$.

Conclusão

O esquema de Runge-Kutta de 4ª ordem foi o mais preciso para os dois passos de tempo. Os esquemas RK2/Heun e leap-frog tiveram desempenho intermediário, e os esquemas de 1ª ordem (progressivo e Matsuno) tiveram os maiores erros, especialmente para $\Delta t = 10$.

Uso de IA: a ferramenta Claude (Anthropic) foi utilizada na revisão do texto e do código, e na formatação em LaTeX.